

שיעור 2

טרנספורמציית גלילי

אם A נע יחסית ל – B במהירות v_{AB}

ו- B נע יחסית ל – C במהירות v_{BC}

אזי A נע יחסית ל – C במהירות $v_{AC} = v_{AB} + v_{BC}$.

טרנספורמציית גלילי

וכך אם קרון רכבת נע יחסית לכדור הארץ במהירות 150 קמ"ש

ובתוך הקרון זורקים כדור במהירות יחסית לקרון של 10 קמ"ש

מהירות הכדור יחסית לארץ היא 160 קמ"ש.

טרנספורמציית גלילי

עד כאן הכל בסדר

אלא ש.....

טרנספורמציית גלילי

מבחינה יחסותית ברור כי טרנספורמציה זו לא נכונה

שהרי אם הקרון ינוע במהירות $\frac{c}{2}$

ואדם יפתח פנס בתוך הקרון כך שהאור ינוע במהירות c יחסית לקרון,

האור לפי טרנספורמציית גליליי ינוע במהירות $1.5c$ יחסית לכדור הארץ

אך זה לא יתכן לפי איינשטיין כי מהירות האור לא יכולה להיות גבוהה מ c .

טרנספורמציית גלילי

לכן בחר שיש לתקן את הטרנספורמציה

טרנספורמציית גלילי

נתחיל בתיקון

טרנספורמציית גלילי

מאורע מוגדר כנקודה במרחב ובזמן

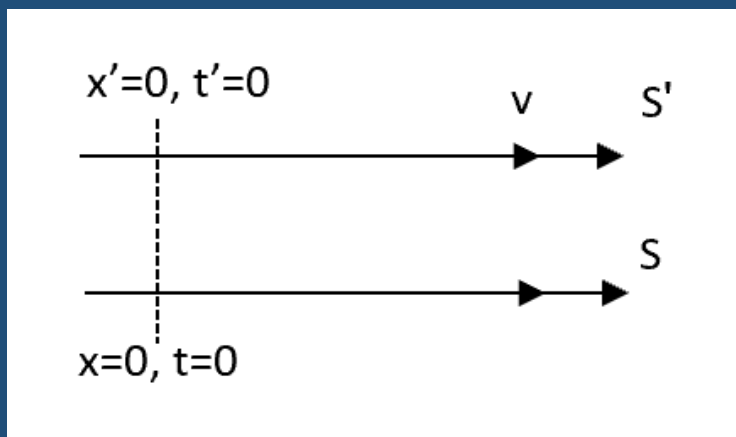
לדוגמא : הגוף היה ב $x=5$ בזמן $t=3$.

השאלה היא

אם למאורע היו קורדינטות x, t במערכת S מהן הקורדינטות במערכת S' ?

נניח שהמערכות סונכרנו כך שבזמן $t=0$ שניהן היו ב $x=0$.

ניוטון וגלילאו גליליי היו אומרים שבהמשך הזמן :



$$t = t'$$
$$x = x' + vt$$

טרנספורמציית גלילי

$$\begin{pmatrix} x \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & v \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ t' \end{pmatrix}$$

התיאור של טרנס' גלילי הוא :

$$\begin{pmatrix} x' \\ t' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -v \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ t \end{pmatrix}$$

ובכיוון ההפוך :

$$\begin{pmatrix} 1 & v \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -v \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

נשים לב ש :

זה לא מפתיע כי לעבור ממערכת אחת לשנייה וחזרה אמור להיראות ללא שינוי

טרנספורמציות לורנץ

מהו התיאור המטריצוני שיעביר אותנו ממערכת אחת לשניה

$$\begin{pmatrix} x \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ z & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ t' \end{pmatrix} \quad \text{התיאור המטריצוני הכללי הוא :}$$

$$\begin{pmatrix} x' \\ t' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \text{מטריצה} \\ \text{הפוכה} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ t \end{pmatrix} \quad \text{ובכיוון ההפוך :}$$

כדי למצוא את ארבעת הפרמטרים a, b, z, d יש לרשום 4 אילוצים

טרנספורמציית לורנץ

$$\begin{pmatrix} \text{מטריצה} \\ \text{הפוכה} \end{pmatrix} = \frac{1}{ad-bz} \begin{pmatrix} d & -b \\ -z & a \end{pmatrix}$$

כמו כן יש לזכור ש:

אילוח 1-טרנספורמציות לורנץ

אילוח 1

מערכת s' נעה במהירות v ביחס למערכת s ולכן המקום $x'=0$ במערכת s' יראה בכל זמן במערכת s כמהירות כפול הזמן

$$\begin{pmatrix} 0 \\ t' \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} vt \\ t \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ z & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ t' \end{pmatrix}$$

והרי :

$$v = \frac{b}{d} \quad \text{ונקבל :} \quad \begin{pmatrix} vt \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ z & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ t' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} bt' \\ dt' \end{pmatrix} \quad \text{נציב את האילוח לעיל :}$$

אילוץ 2-טרנספורמצית לורנץ

אילוץ 2

מערכת s נעה במהירות v – ביחס למערכת s' ולכן המקום $x=0$ במערכת s

ייראה בכל זמן במערכת s' כמהירות כפול הזמן $\begin{pmatrix} 0 \\ t \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} -vt' \\ t' \end{pmatrix}$

אילוץ 2-טרנספורמצית לורנץ

אילוץ 2

מערכת s נעה במהירות $-v$ ביחס למערכת s' ולכן המקום $x=0$ במערכת s

ייראה בכל זמן במערכת s' כמהירות כפול הזמן $\begin{pmatrix} 0 \\ t \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} -vt' \\ t' \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} -vt' \\ t' \end{pmatrix} = \frac{1}{ad - bz} \begin{pmatrix} d & -b \\ -z & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ t \end{pmatrix} = \frac{1}{ad - bz} \begin{pmatrix} -bt \\ at \end{pmatrix}$$

$$t' = \frac{at}{ad - bz} \quad \text{וכן} \quad -vt' = \frac{-bt}{ad - bz} \quad \text{מכאן אפשר לקבל ש:}$$

אילוח 2-טרנספורמציות לורנץ

מכאן אפשר לקבל ש: $-vt' = \frac{-bt}{ad-bz}$ וכן $t' = \frac{at}{ad-bz}$

נחלק את שתי המשוואות זו בזו: $\frac{-vt'}{t'} = \frac{-bt}{at} = \frac{-b}{a} = -v$

$$v = \frac{b}{a}$$

ומכאן ש:

$$v = \frac{b}{d} \quad \text{ולכן: } a = d$$

ומאילוח 1 קיבלנו ש:

אילוח 3-טרנספורמציות לורנץ

אילוח 3

אם חלקיק נע במערכת s' במהירות C

אז גם ביחס למערכת s הוא נע במהירות C

$$\begin{pmatrix} ct \\ t \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} ct' \\ t' \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} ct \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ z & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct' \\ t' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} act' + bt' \\ zct' + dt' \end{pmatrix}$$

אילוח 3-טרנספורמציות לורנץ

אילוח 3

$$\begin{pmatrix} ct \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ z & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct' \\ t' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} act' + bt' \\ zct' + dt' \end{pmatrix}$$

$$c = \frac{act' + bt'}{zct' + dt'} = \frac{ac + b}{zc + d}$$

$$zc^2 + cd = ac + b$$

$$zc^2 = b : \text{לכן}$$

$$Z = \frac{b}{c^2}$$

$$a = d : \text{והרי}$$

ומכאן :

סיכום ביניים-טרנספורמציות לורנץ

נציב את מה שקיבלנו עד עכשיו: $a = d$, $z = \frac{b}{c^2}$, $v = \frac{b}{d}$

$$\begin{pmatrix} x \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ z & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ t' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{b}{v} & b \\ \frac{b}{c^2} & \frac{b}{v} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ t' \end{pmatrix}$$

$$= \frac{b}{v} \begin{pmatrix} 1 & v \\ \frac{1}{c^2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ t' \end{pmatrix}$$

סיכום ביניים-טרנספורמציות לורנץ

$$\begin{pmatrix} x \\ t \end{pmatrix} = \frac{b}{v} \begin{pmatrix} 1 & v \\ \frac{v}{c^2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ t' \end{pmatrix}$$

קיבלנו עד עכשיו ש:

אבל אנחנו עדיין לא יודעים את b ולכן נעבוד עכשיו עם המטריצה ההפוכה:

$$\begin{pmatrix} x' \\ t' \end{pmatrix} = \frac{1}{ad - bz} \begin{pmatrix} d & -b \\ -z & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ t \end{pmatrix}$$

אילוח 4-טרנספורמציות לורנץ

$$\begin{pmatrix} x' \\ t' \end{pmatrix} = \frac{1}{ad - bz} \begin{pmatrix} d & -b \\ -z & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ t \end{pmatrix}$$

נציב את מה שקיבלנו עד כה במכנה שלפני המטריצה :

$$ad - bz = \frac{b^2}{v^2} - \frac{b^2}{c^2} = \frac{b^2(c^2 - v^2)}{c^2 v^2}$$

$$\frac{1}{ad - bz} = \frac{v^2}{b^2 \left(\frac{c^2}{c^2} - \frac{v^2}{c^2} \right)} = \frac{v^2}{b^2(1 - \beta^2)}$$

אילוח 4-טרנספורמציות לורנץ

$$\frac{1}{ad - bz} = \frac{v^2}{b^2(1 - \beta^2)}$$

$$\begin{pmatrix} x' \\ t' \end{pmatrix} = \frac{v^2}{b^2(1 - \beta^2)} \cdot \begin{pmatrix} d & -b \\ -z & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ t \end{pmatrix} = \frac{v^2 \gamma^2}{b^2} \cdot \begin{pmatrix} d & -b \\ -z & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ t \end{pmatrix}$$

$$= \frac{v^2 \gamma^2}{b^2} \cdot \begin{pmatrix} \frac{b}{v} & -b \\ -\frac{b}{c^2} & \frac{b}{v} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ t \end{pmatrix}$$

אילוח 4-טרנספורמציות לורנץ

$$\begin{pmatrix} x' \\ t' \end{pmatrix} = \frac{v^2 \gamma^2}{b^2} \cdot \begin{pmatrix} \frac{b}{v} & -b \\ -\frac{b}{c^2} & \frac{b}{v} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ t \end{pmatrix}$$

נוציא מחוץ למטריצה את $\frac{b}{v}$ ונקבל: $\begin{pmatrix} x' \\ t' \end{pmatrix} = \frac{v^2 \gamma^2}{b^2} \cdot \frac{b}{v} \begin{pmatrix} 1 & -v \\ -\frac{v}{c^2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ t \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} x' \\ t' \end{pmatrix} = \frac{\gamma^2 v}{b} \begin{pmatrix} 1 & -v \\ -\frac{v}{c^2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ t \end{pmatrix}$$

לסיכום:

סיכום-טרנספורמציות לורנץ

$$\text{קיבלנו ש: } \begin{pmatrix} x' \\ t' \end{pmatrix} = \frac{\gamma^2 v}{b} \begin{pmatrix} 1 & -v \\ -\frac{v}{c^2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ t \end{pmatrix} \quad \text{וכן: } \begin{pmatrix} x \\ t \end{pmatrix} = \frac{b}{v} \begin{pmatrix} 1 & v \\ \frac{v}{c^2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ t' \end{pmatrix}$$

וידוע ששתי המטרices סימטריות

כך שכל מקום שמופיע באחת v יופיע בשניה $-v$

$$\text{ולכן יוצא ש: } \frac{b}{v} = \frac{v\gamma^2}{b} \quad \text{ז"א: } b = \gamma v$$

נציב בשתי המטרices

סיכום-טרנספורמציות לורנץ

$$\begin{pmatrix} x' \\ t' \end{pmatrix} = \frac{\gamma^2 v}{b} \begin{pmatrix} 1 & -v \\ -\frac{v}{c^2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ t \end{pmatrix} = \frac{\gamma^2 v}{\gamma v} \begin{pmatrix} 1 & -v \\ -\frac{v}{c^2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ t \end{pmatrix} = \gamma \begin{pmatrix} 1 & -v \\ -\frac{v}{c^2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ t \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ t \end{pmatrix} = \frac{b}{v} \begin{pmatrix} 1 & v \\ \frac{v}{c^2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ t' \end{pmatrix} = \frac{\gamma v}{v} \begin{pmatrix} 1 & v \\ \frac{v}{c^2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ t' \end{pmatrix} = \gamma \begin{pmatrix} 1 & v \\ \frac{v}{c^2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ t' \end{pmatrix}$$

סיכום-טרנספורמציות לורנץ

לסיכום

קיבלנו שתי מטריצות ישרה והפוכה המאפשרות מעבר בין מערכות ייחוס תוך כדי לקיחה בחשבון של האילוצים של עקרונות היחסות

$$\begin{pmatrix} x \\ t \end{pmatrix} = \gamma \begin{pmatrix} 1 & v \\ \frac{v}{c^2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ t' \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x' \\ t' \end{pmatrix} = \gamma \begin{pmatrix} 1 & -v \\ -\frac{v}{c^2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ t \end{pmatrix}$$

טרנספורמציית לורנץ - שימושים

כעת נראה כיצד הטרנספורמציה הזו מנבאת את כל מה שכבר מצאנו בהרבה

עבודה בשיעור הקודם :

1. התארכות הזמן

2. התקצרות האורך

טרנספורמציית לורנץ – התארכות הזמן

כדי לבחון כיצד משתנה "קצב" של שעון, אנו מגדירים שעון בודד שנמצא במנוחה במערכת שלו, ובודקים כמה זמן עובר לפיו לעומת המערכת השנייה.

נניח שעון בודד שנמצא קבוע בראשית הצירים של המערכת הנעה S' כלומר :

1. השעון לא זז במערכת הנעה ולכן $\Delta x' = 0$

2. $x'_1 = x'_2 = 0$

ולכן למעשה השעון הזה מודד את הזמן העצמי

נציב בתוך טרנספורמציית לורנץ

טרנספורמציית לורנץ – התארכות הזמן

$$.1 \quad \Delta x' = 0$$

$$.2 \quad x'_1 = x'_2 = 0$$

$$t = \gamma \left(\frac{v}{c^2} x' + 1 \cdot t' \right)$$

עבור הפרש זמנים בין שני אירועים המשוואה היא : $\Delta t = \gamma \left(\frac{v}{c^2} \Delta x' + 1 \cdot \Delta t' \right)$

נציב את התנאי: $\Delta x' = 0$ ונקבל: $\Delta t = \gamma \left(\frac{v}{c^2} \cdot 0 + 1 \cdot \Delta t' \right) = \gamma \Delta t'$

ואכן יוצא שהזמן במערכת המעבדה ארוך מהזמן העצמי .

טרנספורמציית לורנץ – התקצרות האורך

האורך העצמי נמדד במערכת S'

מדידת אורך צריכה להיעשות **בכל המערכות** בו זמנית $\Delta t = 0$

למה ?

אם לא נמדוד בו זמנית אז לדוגמא המדידה הראשונה תהיה על הקצה הראשון שעבר אותי
והמדידה השניה בקצה השני אבל במקום בו הוא נמצא לאחר זמן של תנועה מה שיעוות את

המדידה

טרנספורמציית לורנץ – התקצרות האורך

$$1. \Delta t = 0$$

האורך העצמי נמדד במערכת S' --- $\Delta x'$

$$\Delta x' = \gamma(\Delta x + v\Delta t)$$

$$\Delta x' = \gamma(\Delta x + v \cdot 0) = \gamma\Delta x \quad \text{ולכן:}$$

$$L = \frac{L_0}{\gamma}$$

ומכאן נקבל ש:

חיבור מהירויות יחסותיות

שוב יש לנו מערכת מעבדה במנוחה S

ומערכת הנעה יחסית למעבדה S' – החללית

החללית נעה יחסית למעבדה במהירות V בכיוון החיובי של ציר X

בתוך החללית האסטרונאוט זורק כדור קדימה בכיוון X

מהירות הכדור בתוך החללית שווה ל: $u' = \frac{dx'}{dt'}$

במעבדה מהירות הכדור שווה ל: $u = \frac{dx}{dt}$

$$dx = \gamma(dx' + vdt')$$

כמו כן אנחנו יודעים ש: $x = \gamma(x' + vt')$ ולכן:

$$dt = \gamma\left(\frac{v}{c^2}dx' + dt'\right)$$

וכן $t = \gamma\left(\frac{v}{c^2}x' + t'\right)$ ולכן:

חיבור מהירויות יחסותיות

מהירות הכדור במעבדה: $u = \frac{dx}{dt}$ וכן $dx = \gamma(dx' + vdt')$ וכן $dt = \gamma\left(\frac{v}{c^2}dx' + dt'\right)$

$$u = \frac{dx}{dt} = \frac{\gamma(dx' + vdt')}{\gamma\left(\frac{v}{c^2}dx' + dt'\right)} = \frac{dx' + vdt'}{\frac{v}{c^2}dx' + dt'} \quad \text{ולכן:}$$

$$u = \frac{dx}{dt} = \frac{\frac{dx'}{dt'} + v}{\frac{v}{c^2} \frac{dx'}{dt'} + 1} \quad \text{נחלק עכשיו את אברי המונה והמכנה ב: } dt' \quad \text{ונקבל:}$$

חיבור מהירויות יחסותיות

$$u = \frac{dx}{dt} = \frac{\frac{dx'}{dt'} + v}{\frac{v}{c^2} \frac{dx'}{dt'} + 1} = \frac{u' + v}{1 + \frac{u'v}{c^2}}$$

דוגמה 1: חיי היומיום (מהירויות נמוכות מאוד)

נניח שרכבת נוסעת ב- $v = 100 \text{ km/h}$ ואדם רץ בתוכה ב- $u' = 10 \text{ km/h}$.

במהירויות אלו, המכפלה $u' \cdot v$ היא אפסית לחלוטין ביחס ל- c^2 (מהירות האור בריבוע). לכן המכנה הופך ל:

$$1 + 0 = 1$$

נקבל: $u \approx u' + v = 110 \text{ km/h}$.

חיבור מהירויות יחסותיות

דוגמה 2: פנס בחללית מהירה (מהירות האור)

נניח שהחללית טסה במהירות אדירה של $v = 0.9c$, והטייס מדליק פנס קדימה. מהירות האור בעיני הטייס היא כמובן $u' = c$. מה תהיה מהירות האור בעיני המעבדה?
נציב בנוסחה שפיתחנו:

$$u = \frac{c + 0.9c}{1 + \frac{c \cdot 0.9c}{c^2}} = \frac{1.9c}{1 + 0.9} = \frac{1.9c}{1.9} = c$$

פרדוקס הרכבת והמנהרה

מנהרה שאורכה העצמי 100 מטר חצובה בהר.

רכבת מהירה שאורכה העצמי גם 100 מטר נוסעת לעבר המנהרה במהירות שבה $\gamma = 2$

נקודת המבט של המנהרה

המנהרה היא המערכת שבמנוחה

היא רואה את הרכבת מתקצרת מאורכה העצמי לאורך של 50 מטר.

ולכן ברגע מסוים שהרכבת כולה בתוך המנהרה שאורכה 100 מטר לוחץ מנהל המנהרה

בבת אחת על כפתור וסוגר את שערי הכניסה והיציאה של המנהרה ומייד פותח אותם.

הרכבת כלואה בפנים לחלקיק שניה ומייד השערים נפתחים והיא ממשיכה .

פרדוקס הרכבת והמנהרה

נקודת המבט של הרכבת

נהג הקטר אומר שהמנהרה נעה ולכן היא מתקצרת לאורך של 50 מטר ומכיוון שהנהג רואה את האורך העצמי של הרכבת הוא משוכנע שתמיד חלק מהרכבת יישאר מחוץ למנהרה.

האם דלתות המנהרה יצליחו להיסגר ?

פרדוקס הרכבת והמנהרה

נגדיר שני אירועים **במערכת המנהרה**

אירוע א:

סגירת השער האחורי – קורה בדיוק כאשר זנב הרכבת נכנס למנהרה

נבחר את האירוע הזה כראשית הצירים $x_A = 0$, $t_A = 0$

פרדוקס הרכבת והמנהרה

נגדיר שני אירועים **במערכת המנהרה**

אירוע א:

סגירת השער האחורי – קורה בדיוק כאשר זנב הרכבת נכנס למנהרה

נבחר את האירוע הזה כראשית הצירים $x_A = 0$, $t_A = 0$

אירוע ב:

סגירת השער הקדמי – מנהל המנהרה סוגר את השער הקדמי בדיוק באותו רגע שבו הוא

סגר את השער האחורי $t_B = 0$.

מכיוון שאורך המנהרה 100 מטר אז $X_B = 100$

עבור מנהל המנהרה שני האירועים קרו בו זמנית, ולכן $\Delta x = 100$, $\Delta t = 0$

פרדוקס הרכבת והמנהרה

מה רואה נהג הרכבת ?

$$t' = \gamma \left(-\frac{v}{c^2} x + t \right) \rightarrow \Delta t' = \gamma \left(-\frac{v}{c^2} \Delta x + \Delta t \right)$$

נציב את הנתונים של המנהרה : $\Delta x = 100, \Delta t = 0$ כי האורך עצמי של מנהרה נמדד בו

$$\Delta t' = \gamma \left(-\frac{v}{c^2} 100 + 0 \right) = -\gamma \frac{100v}{c^2}$$

זמנית.

פרדוקס הרכבת והמנהרה

מה רואה נהג הרכבת ?

$$t' = \gamma \left(-\frac{v}{c^2} x + t \right) \rightarrow \Delta t' = \gamma \left(-\frac{v}{c^2} \Delta x + \Delta t \right)$$

נציב את הנתונים של המנהרה : $\Delta x = 100, \Delta t = 0$ כי האורך עצמי של מנהרה נמדד בו

$$\Delta t' = \gamma \left(-\frac{v}{c^2} 100 + 0 \right) = -\gamma \frac{100v}{c^2}$$

זמנית.

מה המשמעות של הפרש זמנים שלילי ?

פרדוקס הרכבת והמנהרה

זה אומר ש: $t'_B - t'_A < 0$

זה אומר שעבור נהג הרכבת שני השערים לא נסגרו יחד אלא שקודם הרכבת הגיעה לקצה המנהרה, השער נסגר ונפתח והרכבת המשיכה בתנועתה ורק אחר כך השער האחורי נסגר ונפתח כאשר הקטר כבר היה בחוץ לגמרי

עכשיו אם נבדוק את הפרש המיקומים באמצעות המטריצה נקבל:

$$\Delta x' = \gamma(\Delta x - vdt) = 2(100 - 0) = 200m$$

גדלים שמורים - אינוריאנטים

יש בפיסיקה גדלים שמורים לדוגמא בקינמטיקה המרחק לא תלוי במערכת הצירים

$$(\Delta d)^2 = (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2$$

אלה שביחסות מסתבר שגם הזמן וגם המקום אינם גדלים שמורים כי הם נראים שונה בין

מערכות ייחוס שונות

האם יש עדיין גדול שמור ?

האינטרוול

מינקובסקי שהיה מרצה של איינשטיין בציריך מצא את הגודל הזה הנקרא **אינטרוול**

$$I = (\Delta s)^2 = (c\Delta t)^2 - (\Delta x)^2 - (\Delta y)^2 - (\Delta z)^2$$

שכן ניתן להראות שתחת טרנספורמצית לורנץ: $I = I'$

נוכיח את זה .

נניח שאנחנו נמצאים לשם הפשטות בתנועה לאורך ציר X בלבד

$$I = (\Delta s)^2 = (c\Delta t)^2 - (\Delta x)^2$$

במקרה זה

$$\Delta x' = \gamma(\Delta x - v\Delta t)$$

$$\Delta t' = \gamma \left(-\frac{v}{c^2} \Delta x + \Delta t \right)$$

האינטרוול

$$I = (\Delta s)^2 = (c\Delta t)^2 - (\Delta x)^2 \quad \Delta x' = \gamma(\Delta x - v\Delta t) \quad \Delta t' = \gamma\left(-\frac{v}{c^2}\Delta x + \Delta t\right)$$

$$I' = (c\Delta t')^2 - (\Delta x')^2 = c^2 \left[\gamma\left(-\frac{v}{c^2}\Delta x + \Delta t\right) \right]^2 - [\gamma(\Delta x - v\Delta t)]^2$$

$$I' = (c\Delta t)^2 - (\Delta x)^2 = I$$

נמשיך לפתח ונגיע בסוף ל:



האינטרוול

$$I = (c\Delta t)^2 - (\Delta x)^2 \quad \text{אם}$$

יש 3 אפשרויות : $I > 0$ $I < 0$ $I = 0$

לדוגמא : $I > 0$: $(c\Delta t)^2 > (\Delta x)^2$ שזה אומר $c\Delta t > \Delta x$

ולכן : $\frac{\Delta x}{\Delta t} < c$

אם $I > 0$ אז המרחק המרחבי בין שני האירועים הוא כזה שמידע יכול להגיע מאירוע א

לאירוע ב ולכן אירוע א יכול להיות סיבה לאירוע ב



האינטרוול והסיביות

$$\Delta t' = \gamma \left(\Delta t - \frac{v}{c^2} \Delta x \right)$$

אם האיבר שבתוך הסוגרים שלילי אז עבור Δt חיובי יתקבל $\Delta t'$ שלילי
ואז סדר סיבתי למערכת אחת ייראה עם סיביות הפוכה במערכת השניה

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} > \frac{c^2}{v}$$

נבדוק את הסוגרים : $\Delta t - \frac{v}{c^2} \Delta x < 0$ ← $\Delta t < \frac{v}{c^2} \Delta x$ ←

והרי : $\frac{\Delta x}{\Delta t} = v$ לכן : $\frac{c^2}{v} < v$ ← $c < v$

ואם $\Delta t - \frac{v}{c^2} \Delta x > 0$ אז $c > v$ ואם $\Delta t - \frac{v}{c^2} \Delta x = 0$ אז $c = v$

משמעות האינטרוול

א. אינטרוול דמוי-זמן (Time-like Interval) : $I > 0$

$$(c\Delta t)^2 > (\Delta x)^2$$

$$c\Delta t > \Delta x$$

$$v < c$$

וראינו קודם שבמקרה כזה הסיבתיות נשמרת

ב. אינטרוול דמוי-מרחב (Space-like Interval) : $I < 0$

במקרה זה $v > c$ וכאן אין סיבתיות שכן מאורע א כל כך רחוק ממאורע ב שהוא לא יכול

לגרום לו. במקרה כזה יכול להיות מקרה שאירוע א קרה לפני/אחרי/עם אירוע ב

דוגמא

דוגמא

מה רואה חללית נעה? (מערכת O')

נניח חללית שטסה ימינה במהירות גבוהה מאוד של $v = 0.6c$.
פקטור לורנץ עבורה הוא:

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - 0.6^2}} = 1.25$$

נבדוק מהו הפרש הזמנים ($\Delta t'$) והמרחק ($\Delta x'$) שהאסטרונוט בחללית ימדוד בין הפנס לפיצוץ, באמצעות טרנספורמציית לורנץ:

הפרש הזמנים בחללית ($\Delta t'$):

$$\Delta t' = \gamma \left(\Delta t - \frac{v \cdot \Delta x}{c^2} \right)$$

$$\Delta t' = 1.25 \cdot \left(1 - \frac{0.6c \cdot 6 \cdot 10^8}{c^2} \right)$$

נצמצם את c (נזכור ש- $c = 3 \cdot 10^8$):

$$\Delta t' = 1.25 \cdot \left(1 - \frac{0.6 \cdot 6 \cdot 10^8}{3 \cdot 10^8} \right)$$

$$\Delta t' = 1.25 \cdot (1 - 0.6 \cdot 2)$$

דוגמה מספרית (מערכת המעבדה O)

נניח שאירוע 1 (פנס) קורה בראשית הצירים, ואירוע 2 (פיצוץ) קורה במרחק ובזמן הבאים:

$$\Delta x = 6 \cdot 10^8 \text{ m}$$

$$\Delta t = 1 \text{ s}$$

המרחק שהאור עובר בשנייה אחת הוא:

$$c \cdot \Delta t = 3 \cdot 10^8 \text{ m}$$

נבדוק את האינטרוול:

$$\Delta s^2 = (3 \cdot 10^8)^2 - (6 \cdot 10^8)^2 < 0$$

האינטרוול שלילי (דמוי-מרחב). אין סיבתיות, כי המהירות הנדרשת היא:

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{6 \cdot 10^8}{1} = 2c$$

(פי 2 ממהירות האור).

המשך הדוגמא

$$\Delta x' = 1.25 \cdot (7.8 \cdot 10^8) = 9.75 \cdot 10^8 \text{ m}$$

כעת, האסטרונוט הזה מחשב מה המהירות הדרושה כדי לעבור את המרחק הזה בזמן שלו:

$$\text{Speed} = \frac{\Delta x'}{\Delta t'} = \frac{9.75 \cdot 10^8}{2.75} \approx 3.54 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

מכיוון שמהירות האור היא $3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$, האסטרונוט מבין מיד: "הפנס קרה קודם, אבל הפיצוץ רחוק מדי מכדי שהפנס יגרום לו. המהירות הנדרשת גדולה ממהירות האור, ולכן אין פה סיבתיות".

$$\Delta t' = 1.25 \cdot (1 - 1.2) = -0.25 \text{ s}$$

שים לב לתוצאה: בחללית הזו, הזמן יצא שלילי ($\Delta t' = -0.25$). זה אומר שהאסטרונוט בכלל רואה את הפיצוץ קורה לפני שהפנס נדלק! (הפוך מכדור הארץ).

ומה אם נשנה את מהירות החללית?

אם החללית הייתה טסה שמאלה (במהירות $v = -0.6c$), המינוס בנוסחה היה הופך לפלוס, והיינו מקבלים:

$$\Delta t' = 1.25 \cdot (1 + 1.2) = 2.75 \text{ s}$$

במקרה הזה, האסטרונוט בחללית רואה את הפנס נדלק, ורק אחרי 2.75 שניות רואה את הפיצוץ. זה אולי "נראה" לו כאילו יש קשר סיבתי (כי א' קרה לפני ב'), אבל בוא נראה מה המרחק שהוא ימדוד:

$$\Delta x' = \gamma(\Delta x - v\Delta t)$$

$$\Delta x' = 1.25 \cdot (6 \cdot 10^8 - (-0.6c \cdot 1))$$

$$\Delta x' = 1.25 \cdot (6 \cdot 10^8 + 1.8 \cdot 10^8)$$

משמעות האינטרוול

ג. אינטרוול דמוי-אור (Light-like Interval) : $I = 0$

$$v = c$$

במקרה כזה הסיביות נשמרת גם כן אבל רק ע"י אור שיכול לנוע במהירות c
ביחס לאור אין כלל זמן והמרחב מתכווץ לאפס

טרנספורמציית לורנץ המנורמלת

$$\begin{pmatrix} x \\ t \end{pmatrix} = \gamma \begin{pmatrix} 1 & v \\ \frac{v}{c^2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ t' \end{pmatrix}$$

האינטרוול מודד מרחק בדומה למרחק ע"י פיתגורס $I = (\Delta s)^2 = (c\Delta t)^2 - (\Delta x)^2$
הבעיה היא שאם נעשה גרף של מקום כתלות בזמן לא נוכל למדוד את המרחק בין האירועים
כי הגרף לא מנורמל לאותן יחידות ולכן נציג את טרנספורמצית לורנץ בצורה מעט שונה :

$$x = \gamma(x' + vt') = \gamma x' + \gamma vt' = \gamma x' + \gamma \frac{v}{c} ct'$$

$$t = \gamma \left(\frac{v}{c^2} x' + t' \right) \Rightarrow ct = \gamma \frac{vc}{c^2} x' + \gamma ct'$$

טרנספורמציית לורנץ המנורמלת

$$\begin{pmatrix} x \\ t \end{pmatrix} = \gamma \begin{pmatrix} 1 & v \\ \frac{v}{c^2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ t' \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} ct \\ x \end{pmatrix} = \gamma \begin{pmatrix} 1 & \beta \\ \beta & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct' \\ x' \end{pmatrix} \quad \begin{cases} x = \gamma x' + \gamma \frac{v}{c} ct' \\ ct = \gamma \frac{vc}{c^2} x' + \gamma ct' \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} ct' \\ x' \end{pmatrix} = \gamma \begin{pmatrix} 1 & -\beta \\ -\beta & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \end{pmatrix}$$

והמטריצה ההפוכה היא :

תיאור מרחב מינקובסקי הדו ממדי (1+1)

$$\begin{pmatrix} ct \\ x \end{pmatrix} = \gamma \begin{pmatrix} 1 & \beta \\ \beta & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct' \\ x' \end{pmatrix}$$

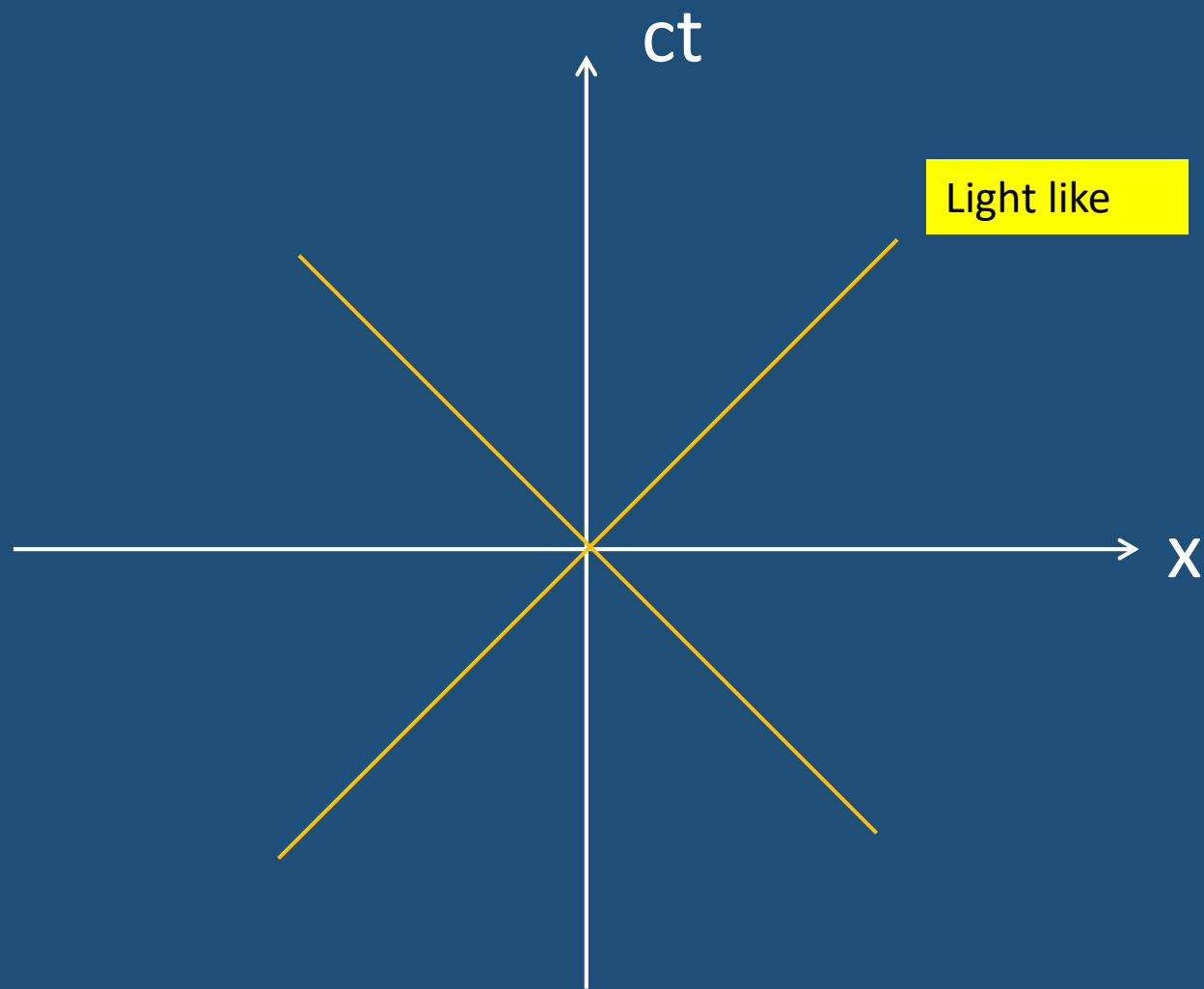
נשים לב שכעת הוקטור מנורמל ז"א היחידות של שני הצירים זהות (אורך)

$$I = (c\Delta t)^2 - (\Delta x)^2 \quad \text{נחזור לאינטרוול}$$

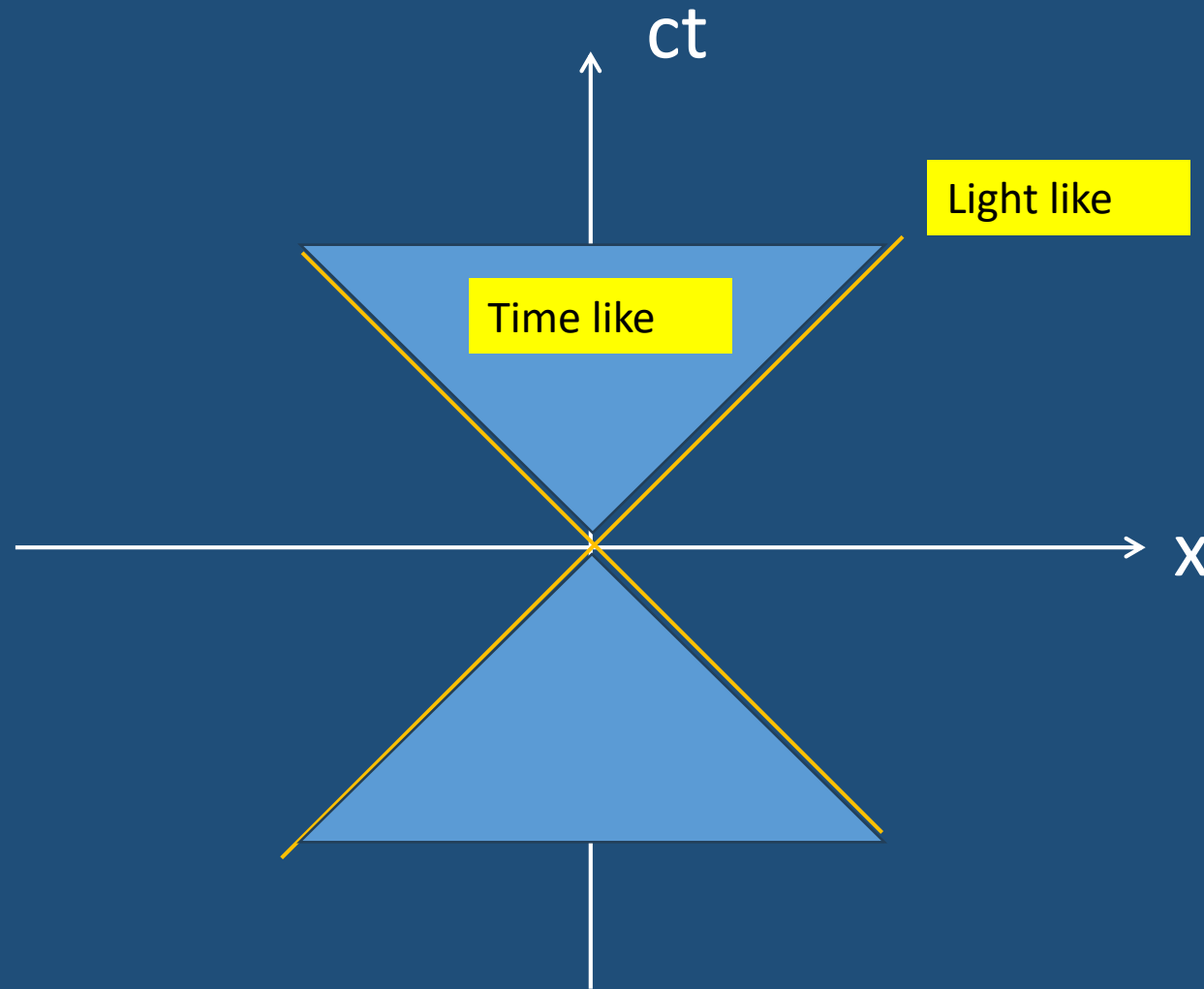
כעת ניתן לראות שניתן לשרטט תרשים של ct בציר האנכי ו X בציר האופקי והאינטרוול

ימדוד מרחקים בין שני אירועים במערכת הצירים

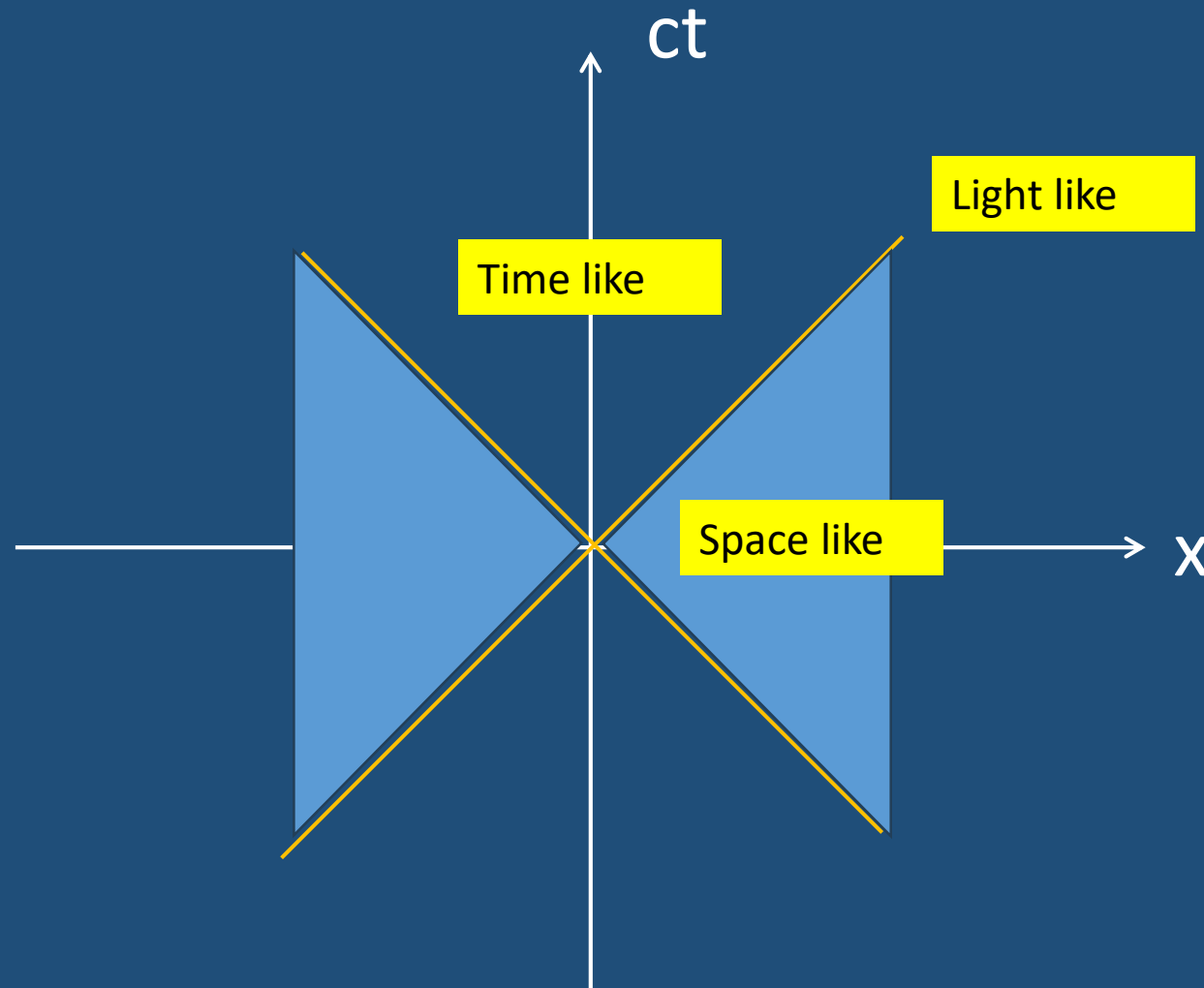
תיאור מרחב מינקובסקי הדו ממדי (1+1)



תיאור מרחב מינקובסקי הדו ממדי (1+1)



תיאור מרחב מינקובסקי הדו ממדי (1+1)



דוגמא במרחב מינקובסקי TL

הנתונים של שני האירועים:

אירוע א' (A): חלקיק נורה מראשית הצירים.

$$\begin{pmatrix} ct_A \\ x_A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

אירוע ב' (B): החלקיק פוגע בגלאי במרחק של 3 מטרים, בדיוק כשהשעון המנורמל מראה 5 מטרים.

$$\begin{pmatrix} ct_B \\ x_B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}$$

(רק לשם האינטואיציה: זמן מנורמל $ct = 5\text{m}$ אומר שחלפו במציאות בערך 16.7 ננו-שניות).

שלב 1: הבדיקה האלגברית (נוסחת האינטרוול)

נחשב את הפרשי המיקום והזמן:

$$\Delta x = x_B - x_A = 3 - 0 = 3 \text{ m}$$

$$c\Delta t = ct_B - ct_A = 5 - 0 = 5 \text{ m}$$

נציב בנוסחת האינטרוול (I):

דוגמא במרחב מינקובסקי TL

$$I = (c\Delta t)^2 - (\Delta x)^2$$

$$I = 5^2 - 3^2 = 25 - 9 = 16$$

קיבלנו $I > 0$ (מספר חיובי). אלגברית, זה מוכיח בוודאות שהאינטרוול הוא דמוי-זמן (TL).

שלב 2: המשמעות הגיאומטרית (בתוך קונוס האור)

אם נצייר את נקודה B בגרף מינקובסקי:

נענוע ימינה 3 יחידות על ציר x .

נעלה למעלה 5 יחידות על ציר ct .

מכיוון שקו האור (הגבול) עובר בדיוק באלכסון שבו הזמן שווה למרחק ($x = ct$), פוטון שהיה יוצא מאירוע א' היה נמצא בגובה 3 מטרים כבר במרחק של 3 מטרים (כלומר בנקודה $\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$).

מכיוון שאירוע B נמצא בגובה 5 (הרבה יותר גבוה מקו האור), הוא נמצא **עמוק בתוך קונוס האור** (המשולש התלול).

דוגמא במרחב מינקובסקי TL

שלב 3: המשמעות הפיזיקלית (המהירות הדרושה)

בוא נבדוק מהי המהירות הווירטואלית (v) שנדרשת מחלקיק כדי לעבור בין שני האירועים האלה:

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

נכפיל ונחלק ב- c כדי להשתמש בנתונים המנורמלים שלנו:

$$v = c \cdot \frac{\Delta x}{c\Delta t} = c \cdot \frac{3}{5} = 0.6c$$

החלקיק צריך לנוע במהירות של 0.6 ממהירות האור (מהירות תת-אורית חוקית לחלוטין בטבע!).

סיכום שלוש השורות להרצאה שלך:

1 אלגברית: $TL \implies I = 25 - 9 = 16 > 0$

2 גיאומטרית: הנקודה (3, 5) נמצאת מעל קו האור $x = ct$, כלומר בתוך הקונוס.

3 פיזיקלית: המהירות המחברת היא $0.6c$ (קטנה מ- c), ולכן יש סיבתיות מוחלטת ואף צופה לא יכול להפוך את סדר האירועים.

דוגמא במרחב מינקובסקי SL

הנתונים של שני האירועים:

אירוע א' (A): פצצה מתפוצצת בראשית הצירים.

$$\begin{pmatrix} ct_A \\ x_A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

אירוע ג' (C): פצצה שנייה מתפוצצת במרחק של 5 מטרים, כשהשעון המנורמל מראה שעברו רק 3 מטרים של זמן.

$$\begin{pmatrix} ct_C \\ x_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

שלב 1: הבדיקה האלגברית (נוסחת האינטרוול)

נחשב את הפרשי המיקום והזמן:

$$\Delta x = x_C - x_A = 5 - 0 = 5 \text{ m}$$

$$c\Delta t = ct_C - ct_A = 3 - 0 = 3 \text{ m}$$

נציב בנוסחת האינטרוול (I):

$$I = (c\Delta t)^2 - (\Delta x)^2$$

דוגמא במרחב מינקובסקי SL

$$I = 3^2 - 5^2 = 9 - 25 = -16$$

קיבלנו $I < 0$ (מספר שלילי). אלגברית, זה מוכיח מיד שהאינטרוול הוא דמוי-מרחב (SL).

שלב 2: המשמעות הגיאומטרית (חריגה מקונוס האור)

אם נצייר את נקודה C בגרף מינקובסקי:

ננוע ימינה 5 יחידות על ציר x .

נעלה למעלה רק 3 יחידות על ציר ct .

קו האור (האלכסון של ה- 45°) שנפלט מאירוע א' והגיע למרחק של 5 מטרים, היה חייב להימצא בגובה 5 מטרים ($ct = 5$). מכיוון שאירוע C נמצא בגובה 3 בלבד, הוא חורג לחלוטין מקונוס האור ונמצא באזור הצידי ("Elsewhere"). הקו שמחבר בין א' לג' הוא שטוח מאוד.

שלב 3: המשמעות הפיזיקלית (הפרדוקס)

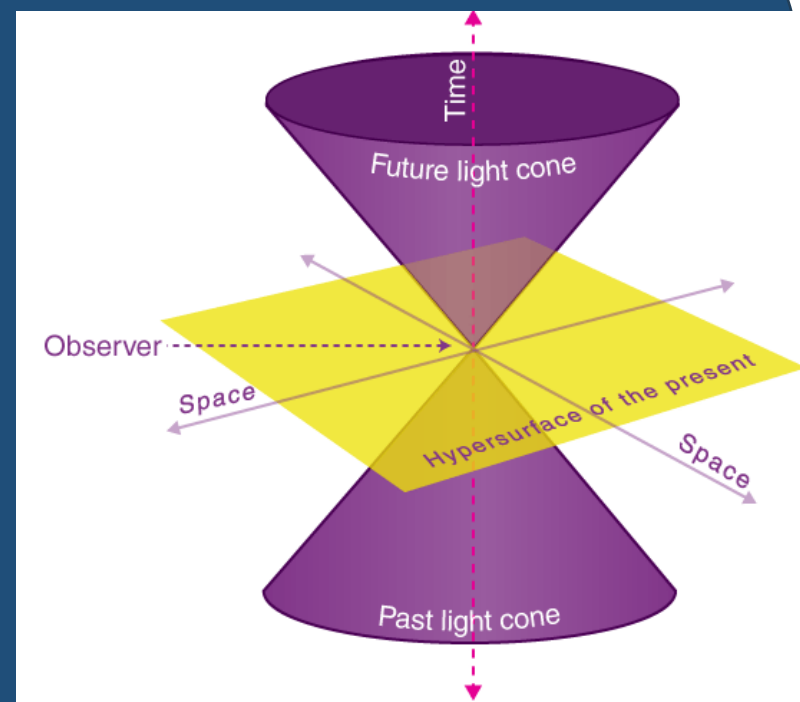
בוא נבדוק מהי המהירות הווירטואלית הדרושה כדי לקשור בין האירועים:

$$v = c \cdot \frac{\Delta x}{c\Delta t} = c \cdot \frac{5}{3} = 1.66c$$

כדי שפיצוץ א' יגרום לפיצוץ ג', המידע על הפיצוץ הראשון צריך לנוע במהירות של פי 1.66 מהירות האור. מכיוון שזה בלתי אפשרי בטבע, אין ביניהם שום קשר סיבתי.

תיאור מרחב מינקובסקי ה-4 ממדי (1+3)

$$\begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \gamma \begin{pmatrix} 1 & \beta & 0 & 0 \\ \beta & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$$



הוכחת הדיפרנציאל

1. ההסבר המתמטי: חוקי הגזירה והדיפרנציאל המלא

נביט בשורת המקום כפונקציה של שני משתנים, $x'(t')$ ו- t' :

$$x = \gamma(x' + vt')$$

הביטוי x (המהירות היחסית בין המערכות) ופקטור לורנץ γ (שתלוי רק ב- v) הם **קבועים** מתמטיים לאורך כל המעבר בין המערכות.

כשאנחנו רוצים לדעת איך שינוי קטן מאוד ברכיבי המערכת הנעה (dx' ו- dt') משפיע על שינוי קטן ברכיב המערכת הנחה (dx), אנחנו משתמשים ב**דיפרנציאל המלא** (חוק השרשרת הרב-משתני):

$$dx = \frac{\partial x}{\partial x'} dx' + \frac{\partial x}{\partial t'} dt'$$

נחשב את הנגזרות החלקיות מתוך המשוואה המקורית:

$$\frac{\partial x}{\partial x'} = \gamma \cdot 1 = \gamma \quad (\text{כאשר } t' \text{ נחשב קבוע):}$$

$$\frac{\partial x}{\partial t'} = \gamma \cdot v = \gamma v \quad (\text{כאשר } x' \text{ נחשב קבוע):}$$

נציב את הנגזרות חזרה בנוסחת הדיפרנציאל המלא:

$$dx = \gamma dx' + \gamma v dt' = \gamma(dx' + v dt')$$

באופן זהה לחלוטין מפתחים את שורת הזמן:

$$t = \gamma \left(\frac{v}{c^2} x' + t' \right)$$

$$dt = \frac{\partial t}{\partial x'} dx' + \frac{\partial t}{\partial t'} dt' = \gamma \frac{v}{c^2} dx' + \gamma dt' = \gamma \left(\frac{v}{c^2} dx' + dt' \right)$$

הוכחת האינטרוול

$$I' = c^2(\Delta t')^2 - (\Delta x')^2$$

נציב את הביטויים (בלי לדלג על אף שלב אלגברי כדי שהסטודנטים יעקבו):

$$I' = c^2 \left[\gamma \left(\Delta t - \frac{v}{c^2} \Delta x \right) \right]^2 - [\gamma(\Delta x - v\Delta t)]^2$$

נוציא את γ^2 כגורם משותף מחוץ לכל הביטוי:

$$I' = \gamma^2 \left\{ c^2 \left(\Delta t - \frac{v}{c^2} \Delta x \right)^2 - (\Delta x - v\Delta t)^2 \right\}$$

נפתח את הריבועים בתוך הסוגריים המסולסלים:

$$\left\{ c^2 \left((\Delta t)^2 - 2\frac{v}{c^2} \Delta x \Delta t + \frac{v^2}{c^4} (\Delta x)^2 \right) - ((\Delta x)^2 - 2v\Delta x \Delta t + v^2(\Delta t)^2) \right\}$$

נכניס את c^2 ונפתח את הסוגריים השניים (נשים לב לשינויי הסימן בגלל המינוס):

$$I' = \gamma^2 \left\{ c^2(\Delta t)^2 - 2v\Delta x \Delta t + \frac{v^2}{c^2} (\Delta x)^2 - (\Delta x)^2 + 2v\Delta x \Delta t - v^2(\Delta t)^2 \right\}$$

נשים לב שהאיברים הצולבים $-2v\Delta x \Delta t$ ו- $+2v\Delta x \Delta t$ מצטמצמים לחלוטין! נותרנו עם:

$$I' = \gamma^2 \left\{ c^2(\Delta t)^2 - v^2(\Delta t)^2 - (\Delta x)^2 + \frac{v^2}{c^2} (\Delta x)^2 \right\}$$

נקבץ איברים לפי $(\Delta t)^2$ ולפי $(\Delta x)^2$:

$$I' = \gamma^2 \left\{ (c^2 - v^2)(\Delta t)^2 - \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right) (\Delta x)^2 \right\}$$

נוציא c^2 מתוך הסוגריים הראשונים:

$$I' = \gamma^2 \left\{ c^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right) (\Delta t)^2 - \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right) (\Delta x)^2 \right\}$$

נוציא את האיבר המשותף $\left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)$ מחוץ לסוגריים המסולסלים:

$$I' = \gamma^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right) \{ c^2(\Delta t)^2 - (\Delta x)^2 \}$$

נזכור כי לפי הגדרת גמא: $\gamma^2 = \frac{1}{1 - \frac{v^2}{c^2}}$, ולכן המכפלה $\gamma^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)$ שווה בדיוק ל-1!

נקבל בסוף התהליך:

$$I' = c^2(\Delta t)^2 - (\Delta x)^2 = I$$